



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Cấu trúc dữ liệu và giải thuật**
- Tiếng Anh: **Data Structures and Algorithms**

Mã học phần: INS326

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết: Cơ sở lập trình (LT+TH)

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ sở về kỹ thuật xây dựng, biểu diễn và đánh giá giải thuật. Phương pháp tổ chức dữ liệu hiệu quả. Các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm. Học phần làm nền tảng cho việc đề xuất các giải thuật mới, ứng dụng giải các bài toán trong thực tế.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp các kiến thức về xây dựng và biểu diễn thuật toán; Đánh giá độ phức tạp của thuật toán; Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng vận dụng các kiểu dữ liệu trừu tượng, các kiểu dữ liệu cấu trúc phi cấu trúc đặc biệt là cấu trúc cây; Các thuật toán về sắp xếp, tìm kiếm để xử lý dữ liệu cho các bài toán trong các lĩnh vực khác nhau, cũng như tiếp thu các học phần liên quan ở bậc đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Hiểu được khái độ phức tạp các thuật toán và các phân lớp độ phức tạp $O(n)$, $O(n^a)$, $O(2^n)$, $O(\log 2n)$
- b. Phân loại được độ phức tạp các thuật toán phổ biến thuộc các giải thuật sắp xếp, đệ quy, quay lui..., trên các cấu trúc dữ liệu mảng, danh sách liên kết, cây nhị phân tìm kiếm, cây AVL...
- c. Vận dụng được kiến thức được học tổ chức dữ liệu thích hợp cho các bài toán cụ thể.
- d. Lựa chọn thuật toán thích hợp hay thiết kế các thuật toán hiệu năng cao giải quyết các bài toán.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X												
b				X												
c					X	X	X			X		X				

d					X	X	X			X		X				
---	--	--	--	--	---	---	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Thuật toán & Độ phức tạp thuật toán 1.1 Thuật toán 1.2 Độ phức tạp thuật toán	a, b, c, d	3	3	9
2	Đệ quy chia để trị và quay lui 2.1. Bài toán đệ quy 2.2. Lớp bài toán đệ quy chia để trị 2.3. Lớp bài toán đệ quy quay lui	a, b	6	6	18
3	Sắp xếp 3.1 Selection Sort 3.2 Insertion Sort 3.3 Bubble Sort 3.4 Quick Sort 3.5 Merge Sort 3.6 Ứng dụng của sắp xếp	b, c, d	6	6	18
4	Danh sách 4.1 DS liên kết đơn 4.2 DS liên kết kép 4.3 Ngăn xếp và ứng dụng, biểu thức hậu tố 4.4 Hàng đợi và ứng dụng	b, c, d	3	3	9
5	Cây 5.1 Cây tổng quát 5.2 Cây nhị phân 5.3 Thuật toán sắp xếp Heap Sort	b, c, d	6	6	18
6	Tìm kiếm 6.1 Tìm kiếm nhị phân trên mảng 6.2 Cây nhị phân tìm kiếm 6.3 Cây nhị phân tìm kiếm AVL 6.4 Hàm băm, bảng băm	b, c, d	6	6	18

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	b	Vận dụng, Hiểu	Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2, 3, 4, 5, 6
			Bài tập thực hành	1, 2, 3, 4
3	c	Vận dụng	Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2, 3, 4, 5, 6
			Bài tập thực hành	1, 2, 3, 4

			Bài tập lớn	5, 6
4	d	Đánh giá, Phân tích	Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2, 3, 4, 5, 6
			Bài tập thực hành	1, 2, 3, 4
			Bài tập lớn	5, 6

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d	30	Chuyên cần/Bài tập dự án
2	Thi giữa kỳ	a, b, c, d	30	Kiểm tra thực hành
3	Thi cuối kỳ	b, c, d	40	Kiểm tra tự luận

7.1. Rubric chuyên cần

Mô tả abc

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt
			10-8,5	8,4-7,0	6,9-5,0	4,9-0
Hiện diện tại lớp	b, c, d	70	Vắng từ 0 đến 10% số tiết	Vắng từ hơn 10% đến 20% số tiết	Vắng từ hơn 10% đến 30% số tiết	Vắng hơn 30% số tiết
Đóng góp tại lớp	b, c, d	30	Tham gia tích cực các hoạt động tại lớp: phát biểu, trao đổi ý kiến liên quan đến bài học. Các đóng góp rất hiệu quả	Thường xuyên phát biểu và trao đổi ý kiến liên quan đến bài học. Các đóng góp cho bài học là hiệu quả.	Thỉnh thoảng tham gia phát biểu, trao đổi ý kiến tại lớp. Phát biểu ít khi có hiệu quả.	Không tham gia hoạt động gì tại lớp

7.2. Rubric vấn đáp bài tập lớn

Sinh viên hoặc nhóm sinh viên thực hiện đầy đủ bài tập lớn, cho ra kết quả đúng, giải thích rõ và nộp đúng hạn, kết quả được đánh giá như sau

Tiêu	CDR	Tỷ	Mức chất lượng
------	-----	----	----------------

chí		lệ (%)	Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Phong cách lập trình	b, c	40	Lập trình chia khối rõ ràng, dễ đọc, gọn gàng, có cấu trúc	Lập trình chia khối rõ ràng, có cấu trúc. Một số chỗ có thể chưa gọn gàng	Lập trình chia khối rõ ràng, chưa thể hiện rõ tính cấu trúc	Lập trình lộn xộn, rườm rà không có cấu trúc
Thuật toán đúng	a, b, c, d	60	Thuật toán cho ra kết quả đúng và độ phức tạp giải thuật đạt yêu cầu	Thuật toán cho ra kết quả đúng và độ phức tạp giải thuật gần đạt yêu cầu	Thuật toán cho ra kết quả đúng nhưng độ phức tạp giải thuật chưa đạt yêu cầu	Thuật toán cho ra kết quả không đúng

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Nguyễn Đức Nghĩa	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán	2023	NXB Bách khoa - Hà Nội	Thư viện	X	
2	Lê Minh Hoàng	Giải thuật và lập trình	2006	ĐHSP Hà Nội, 2006	Thư viện	X	
3	Thomas Cormen	Introduction to Algorithms - 4th edition	2022	The MIT Press	Thư viện		X
4	Clifford A. Shaffer	Data structures and algorithm analysis in C++	2011	Dover Publications	Thư viện		X
5	Hemant Jain	Problem Solving in Data Structures & Algorithms Using C	2017	Bhopal, India	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

Course Coordinator

Dean / Head of Department

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Tran Minh Van', with a horizontal line underneath.

Trần Minh Văn